

Zadanie 1

Zysk anteny odbiornika: $G_r = 0,55 \cdot (\pi \cdot D / \lambda)^2$, gdzie $D = 2,5$ m, $f = 20$ GHz ($\lambda = c/f = 0,015$ m).

Wynik: $G_r \approx 5394,6$.

Moc odbierana: $P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot (\lambda / (4\pi d))^2$, gdzie $P_t = 0,03$ W, $G_t = 1000$ (30 dB), $d = 5000$ m.

Wynik: $P_r \approx 1,15 \times 10^{-9}$ W (-89,4 dBm).

Zadanie 2

Strata w wolnej przestrzeni: $L = 20 \log_{10}(4\pi d f_c / c)$, gdzie $d = 1000$ m, $f_c = 0,9$ GHz. Wynik: $L \approx 97,55$ dB.

Moc odbierana: $P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r / L$, gdzie $P_t = 40$ W, $G_t = G_r = 1,26$ (1 dB). Wynik: $P_r \approx 0,000126$ W (-9,0 dBm).

Zadanie 3

Moc odbierana ($G_t = G_r = 1$): $P_r = P_t / (4\pi d / \lambda)^2$, gdzie $P_t = 5$ W, $f_c = 0,9$ GHz ($\lambda = 0,333$ m), $d = 2000$ m.

Wynik: $P_r \approx 3,16 \times 10^{-6}$ W (-55,0 dBm).

Zadanie 4

Współczynnik przekraczania progu: $\rho = R / \sqrt{\langle \alpha^2 \rangle} = 1 / \sqrt{1,02} \approx 0,990$.

Level crossing rate: $N_R = \sqrt{(2\pi)} \cdot f_{dmax} \cdot \rho$, gdzie $v = 20$ km/h = 5,56 m/s, $f = 800$ MHz ($\lambda = 0,375$ m), $f_{dmax} = v/\lambda \approx 14,81$ Hz. Wynik: $N_R \approx 65,7$ /s.

Rozróżnianie sygnałów wielodrogowych: RAKE receiver (CDMA), equalizer, OFDM (cykliczny prefiks).

Zadanie 5

Współczynnik tłumienia: $\sigma = 10 \log_{10}(1,02) \approx 0,085$ dB.

Zadanie 6

Czas trwania tłumienia: $\tau = 0,1$ s (z treści zadania).

Zadanie 10

Przesunięcie Dopplera: $f_d = v / \lambda$, gdzie $v = 40$ km/h = 11,11 m/s, $f_c = 900$ MHz ($\lambda = 0,333$ m).

Wynik: $f_d \approx 33,3$ Hz.

Zadanie 11

a) W kierunku BS ($\cos \alpha = 1$): $f_r = f_c + f_d = 900 + 33,4 = 933,4$ MHz

b) Przeciwnie ($\cos \alpha = -1$): $f_r = 900 - 33,4 = 866,6$ MHz

c) Kąt 60° ($\cos 60^\circ = 0,5$): $f_r = 900 + 16,7 = 916,7$ MHz

(gdzie $v = 50$ km/h = 13,89 m/s).